Série3 - correction

***

Exercice :1

Ecrire un programme python qui permet de calculer la moyenne de deux notes d'un élève et d'afficher son résultat et son appréciation :

- **Réussir** : si la moyenne est supérieure ou égal 10
- **Rattrapage** : si la moyenne est comprise entre 8 et10
- **Echoué** : si la moyenne est inférieure à 10

Correction

```
x=float(input("taper la première note: "))
y=float(input("taper la deuxième note: "))
m=(x+y)/2
print(f"la moyenne est {m :.2f}")
if m>=10:
   print("Réussir ")
elif m>=8 and m<10:
   print("rattrapage ")
else:
   print("échoué ")
```

***

Exercice :2

Ecrire un programme python et programme Python qui donne l'état de l'eau selon sa température :

- Si T < 0 : état solide.
- Si 0 ≤ T ≤ 100 : état liquide.
- Si T > 100 : état gazeux.

Correction

```
T=float(input("taper la valeur de la température: "))
if T<0:
   print("état solide ")
elif T>=0 and T<=100:
   print("état liquide ")
else:
   print("état gazeux ")
```

***

Exercice :3

Ecrire un programme python qui permet d'afficher le maximum de trois nombres réels

Correction

```
x=float(input("taper le nombre1 : "))
y=float(input("taper le nombre2 : "))
z=float(input("taper le nombre3 : "))
if x>=y and x>=z:
      print(f"le nombre maximal est {x}")
if y>=x and y>=z:
      print(f"le nombre maximal est {y}")
if z>=x and z>=y:
      print(f"le nombre maximal est {z}")
```

***

Exercice :4

Ecrire un programme python qui permet d'afficher le minimum de trois nombres réels

Correction

```
x=float(input("taper le nombre1 : "))
y=float(input("taper le nombre2 : "))
z=float(input("taper le nombre3 : "))
if x<=y and x<=z:
      print(f"le nombre minimal {x}")
if y<=x and y<=z:
      print(f"le nombre minimal est {y}" )
if z<=x and z<=y:
      print(f"le nombre minimal est {z}")
```

***

Exercice :5

Ecrire un programme python qui permet de tester si la somme de deux nombres est positive, négative, ou nulle

Correction

```
a=int(input("taper le nombre1 : "))
b=int(input("taper le nombre2 : "))
s=a+b
print(f"la somme est {s}")
if s>0:
      print("la somme est positive")
elif s<0:
      print("la somme est négative")
else:
      print("la somme est nulle")
```

***

Exercice :6

Ecrire un programme python qui permet de résoudre l'équation 1ère degré (ax+ b= 0)

Correction

```
a=float(input(" donner le nombre a: " ))
b=float(input(" donner le nombre b: " ))
if a==0:
   if b==0:
      print(" toutes les solutions sont possibles " )
   else:
      print(" pas de solution " )
else:
   x=-b/a
   print(f" la solution est {x :.2f}")
```

***

Exercice :7

Ecrire un programme python qui permet de résoudre l'équation de second degré ($ax^2 + bx + c = 0$)

Correction

```
from math import *
a=float(input("taper le nombre a: "))
b=float(input("taper le nombre b: "))
c=float(input("taper le nombre c: "))
delta = b*b- 4*a*c
if a==0:
print("Ce n'est pas une équation du second degré ")
else:
   if delta > 0:
      x1 = (- b-sqrt(delta))/(2*a)
      x2 = (- b+sqrt(delta))/(2*a)
      print(f"deux solutions :  {x1 :.2f}" et {x2 :.2f}")
   elif delta == 0:
      x = -b/(2*a)
      print(f"une seule solution : {x :.2f}")
   else:
      print(" pas de solution dans R " )
```

***

Exercice :8 : On veut calculer le montant des impôts d'un salarie. La grille à utiliser est la suivante

On veut calculer le montant des impôts d'un salarie. La grille à utiliser est la suivante

Salaire Brut (sb)	Taux d'impôt
Sb < 1000 DH	5%
1000 DH ≤ sb ≤ 2000 DH	10%
sb > 2000 DH	20%

Ecrire un programme python qui lit le salaire brut et affiche le montant des impôts et le salaire net

Correction

```
sb=float(input("donner le salaire brut : "))
if (sb<1000):
   m = (sb*5)/100
elif (sb>=1000) and (sb<=2000):
   m =(sb*10)/100
else:
   m =(sb*20)/100
   sn = sb-m
print(f"le montant des impôts est {m :.2f}")
print(f"le salaire net est {sn :.2f}")
```

***

Exercice :9

Ecrire un programme python qui permet classer 3 nombres d'une manière croissante

Correction

```
a=int(input("taper le nombre1 : "))
b=int(input("taper le nombre2 : "))
c=int(input("taper le nombre3 : "))
if a>b:
   m=b
   b=a
   a=m
if b>c:
   m=c
   c=b
   b=m
if a>b:
   m=b
   b=a
   a=m
print(f"{a} < {b} < {c}")
```

***

Exercice :10 : Ecrire un programme python qui permet d'afficher le signe du produit de deux entiers sans faire la multiplication

Correction

```
a=int(input("taper le nombre1 : "))
b=int(input("taper le nombre2 : "))
if a>0 and b>0:
      print("le produit est positif")
elif a<0 and b<0:
      print("le produit est positif")
elif a==0 or b==0:
      print("le produit est nul")
else:
      print("le produit est négatif")
```

***

Exercice 11 : Ecrire un programme python qui donne la mention selon la moyenne générale obtenue par un élève :

- Si $0 \leq$ moyenne < 4 : très faible
- Si $4 \leq$ moyenne < 8 : faible
- Si $8 \leq$ moyenne < 10 : insuffisant
- Si $10 \leq$ moyenne < 12 : Passable
- Si $12 \leq$ moyenne < 14 : Assez bien
- Si $14 \leq$ moyenne < 16 : Bien
- Si $16 \leq$ moyenne < 18 : Très bien
- Si $18 \leq$ moyenne ≤ 20 : Excellent
- dans les autres cas : moyenne non valide

```
x=float(input("taper la première note: "))
y=float(input("taper la deuxième note: "))
m=(x+y)/2
print(f"votre moyenne est {m}")
if m>=0 and m<4:
   print("très faible ")
elif m>=4 and m<8:
   print("faible ")
elif  m>=8 and m<10:
   print("insuffisant ")
elif m>=10 and m<12:
   print("Passable ")
elif m>=12 and m<14:
   print("Assez bien ")
elif m>=14 and m<16:
   print("Bien ")
elif m>=16 and m<18:
   print("Très bien ")
elif m>=18 and m<=20:
   print("Excellent ")
else:
   print("non valide ")
```